

기상·기후 AI 활용 해커톤 · 본선 진출 15팀 교육 세션

서비스 개발

사용자에서 시작하는 서비스 개발

강사
김영욱

강사 소개



김영욱

AIoIA 공동대표 · CTO

AI 15년 경력 — KAIST 전산학 석사 (머신러닝·강화학습)

네이버 P2P 스트리밍 특허 3건(미국·일본·한국) · **스캐터랩** 핑퐁(이루다 전신) 개발

알고리마 CEO — AI 교육 플랫폼으로 연매출 약 10억 달성 · 중기부 **AI Championship** 우승

지금은 AI 스타트업에서 **Claude Code**로 매일 서비스를 만드는 중

이 해커톤을 위해 기상 실측 데이터 기반 교육용 웹 데모를 직접 제작 — 오늘 그 과정을 그대로 공유

오늘 이야기는 이론이 아니라,
우리 팀이 매일 서비스를 만들며 쓰는 방법.

시작하기 전에

무엇이 좋은 결과물을 만드는가

핵심 1

실제로 끝까지 동작하는가

화려한 아이디어보다, 완성되어 작동하는 하나.

핵심 2

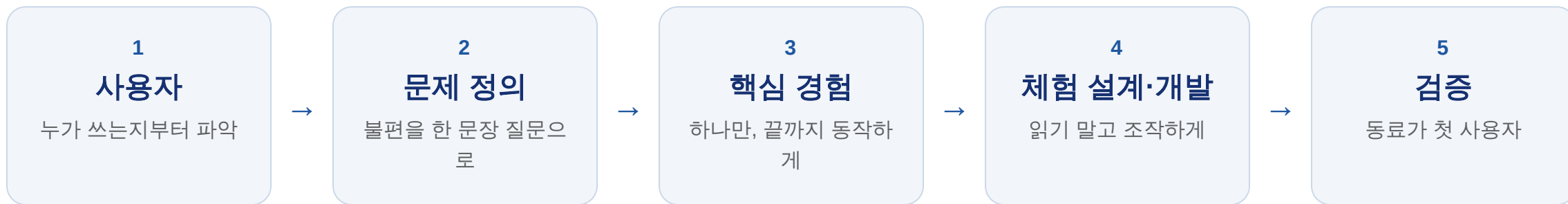
사용자가 직접 경험하는가

읽는 콘텐츠가 아니라, 조작하며 배우는 경험.

오늘 강의 — 이 두 가지를 만드는 다섯 단계 개발 순서와 단계별 산출물

"직접 경험" 근거: Freeman et al. (2014), *PNAS* — STEM 225편 메타분석, 능동적 학습이 수동적 강의 대비 성취 향상·낙제율 감소 · Chi & Wylie (2014), *ICAP, Educational Psychologist*
이 대회에서의 중요도: 두 기준은 심사 배점 상위 2개 항목과 일치 — 실현 가능성 30 + 체험·참여형 설계 25 (기상·기후 AI 해커톤 2026 공고문, 2026.6.8)

다섯 단계가 공통으로 묻는 것 — "사용자를 알고 만들었는가"



단계별 산출물 — ① 페르소나 ② HMW 질문 한 문장 ③ 핵심 경험 1개 ④ 동작하는 URL ⑤ 동료 테스트 기록

Stanford d.school·IDEO 디자인 씽킹 5단계(공감-정의-아이디어-프로토타입-테스트)의 해커톤 맞춤 재구성

타겟이 정해지자, 나머지까지 전부 결정

이 순서는 이론이 아니라 저희가 이번 해커톤 데모를 만들며 실제로 겪은 일.

주제 후보만 쌓이고 회의가 겹돌다가 — "타겟 대상 · 학습 목표 · 평가 기준"부터 정하자는 결정 직후, 막혔던 회의가 풀림.

결정할 것	기준이 없을 때	타겟·목표가 정해진 답
주제	온실효과? 재난 대피? 후보만 늘어남	"재난 상황에서 대피 시간을 버는 법" — 배울 가치가 가장 큰 것
형식	게임? 시뮬레이션? 취향 싸움	긴급 의사결정이 목표 → 빠른 피드백 + 시간 제약이 있는 게임
데이터	있으면 좋은 장식	실제 침수 사례의 실측 기상 데이터 — 출처까지 명시
난이도	만든 사람만 아는 게임	비슷한 게임을 직접 해보니 "뭘 해야 할지 모르겠다" → 첫 화면에서 걸러냄

형식·데이터·난이도가 취향이 아니라 타겟과 목표에서 나온 사례

한 팀의 사례(n=1)일 뿐 일반 법칙 아님 — 여러분 팀에서도 같은지 직접 확인해볼 것.

여러분의 사용자는 누구입니까

여러분이 만드는 건 웹페이지가 아니라, **교육 콘텐츠를 들을 한 사람의 배움 경험.**

아무것도 정할 수 없는 정의

"20~50대 기상청 직원"

인구통계는 화면 하나도 결정해주지 못함.

모든 것을 결정해주는 정의

"김 주무관 — 입청 1년차 교육생"

상황 집합교육 중, 오후 실습 예정

목표 태풍 진로 예측이 매번 달라지는 이유 이해

불편 머리에 안 남는 수식 설명, 만져볼 것 없음

기능 회의가 길어지면 이렇게 물으세요 — "김 주무관이 이걸 보면 바로 이해할까?"

답이 "아니오"면 제외. 페르소나는 문서가 아니라 팀의 의사결정 도구 — Alan Cooper·Kim Goodwin, 『About Face』 (self-referential design 방지).

페르소나의 축은 목표 — "a persona is always defined by her goals" (Alan Cooper). 상황·불편은 목표를 구체화하는 보조 요소.

함정 — "내가 곧 사용자"라는 착각

여러분은 기상 전문가. 그리고 바로 그 전문성이
사용자 이해를 가로막는 가장 큰 장애물.

전문가에게는

"850hPa 일기도"

매일 쓰는 일상 용어

교육생에게는

암호

첫 화면에서 이탈하는 원인

이것이 **지식의 저주** — 한번 알고 나면, 모르던 때의 막막함은 다시 떠올리지 못함.

처방은 하나: "**이 정도는 다 알겠지**"라는 확신이 들수록, 만들기 전에 물어보기.

Camerer, Loewenstein & Weber (1989), "The Curse of Knowledge in Economic Settings", *Journal of Political Economy*

사용자는 옆자리에 있고, 5명이면 충분

질문 1

"최근 교육에서 가장 지루했거나 어려웠던 순간은?"

질문 2

"그때 어떻게 해결했어요? 검색? 동료? 포기?"

질문 3

"OO를 처음 배울 때 뭐가 제일 막막했어요?"

"이런 기능 있으면 쓰실 건가요?" — 이 질문은 금지.

거의 모두가 예의상 "좋네요"라고 답함. 미래의 의향이 아니라 과거의 경험을 물어야 나오는 진짜 답. — Rob Fitzpatrick, 『The Mom Test』 (2013)

주요 사용성 문제의 대부분은 5명 테스트에서 발견

Nielsen Norman Group (2000) — 점심시간 한 번으로 충분한 사용자 조사.

진짜 문제에서 나오는 독창성

불편을 한 문장의 질문으로

인터뷰에서 들은 불편

"양상불 예측을 수식으로만 배워서, 예측이 왜 매번 달라지는지 감이 안 와요."

문제 정의 (HOW MIGHT WE)

"어떻게 하면 교육생이 양상불의 불확실성을 직접 조작하며 체감하게 할 수 있을까?"

규칙은 두 개뿐.

- ① 주어는 언제나 **사용자** — "[사용자]가 [원하는 상태]가 되려면?"
- ② **해결책을 미리 정하지 않기** — "앱을 만들자"는 문제 정의가 아니라 결론.

How Might We — Min Basadur(P&G) 고안, IDEO 디자인 씽킹 프로세스로 확산

해커톤의 적은 실력 부족이 아니라 기능 욕심

떨어지는 팀 (예시)

기능 7개 × 60%

지도도 퀴즈도 차트도 있는데
어느 것도 제대로 동작하지 않음

붙는 팀 (예시 — 운영진 데모)

기능 1개 × 100%

"수위 vs 고도" 판단 하나가
DEM 데이터부터 방재 배치 화면까지 끝까지 동작

'기능 1개'는 화면 하나가 아니라 기상 데이터 → 로직 → 체험 UX가 끊기지 않고 이어진 한 줄기.
운영진 데모 「우리 마을 홍수 방재 게임」은 DEM 고도 → 침수 판정 → 방재 배치 체험이 그 한 줄기.

"사용자가 딱 한 가지만 경험할 수 있다면, 그것은 무엇인가?"

이 답이 여러분의 핵심 경험. 나머지는 버릴 것 — 버린 기능은 발표 때 '다음 계획'으로.

조작해야 생기는 배움



실패 신호	실제 모습
진입 실패	긴 설명문이 먼저, 스크롤해야 시작 가능
조작 실패	보기만 하는 차트·영상 — 손 닿을 곳 없음. 체험이 아니라 자료
확인 실패	끝난 뒤 "그래서 내가 뭘 배웠지?"라는 질문만 남음

"양상블이란 ...이다" 세 문단보다, **버튼 한 번에 진로 50개가 퍼지는 화면.**

프롬프트에 사용자부터

기능만 말하면

PROMPT

태풍 정보 웹페이지 만들어줘

누구를 위한 것인지 모른 채, 어디서나 본 듯한 일반적인 페이지가 나옴.

사용자를 답으면

PROMPT

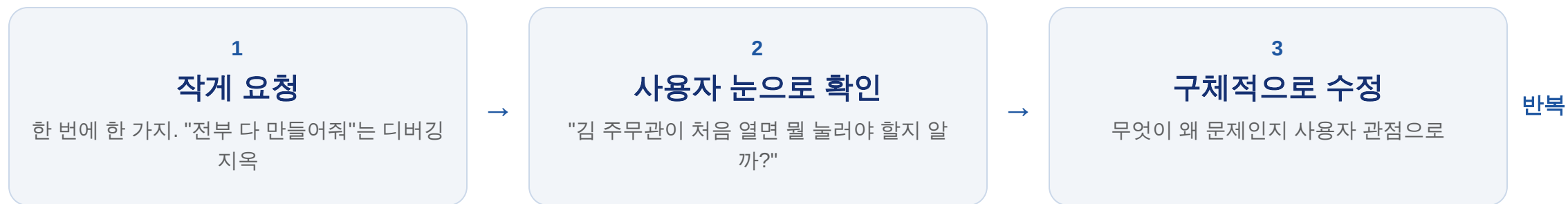
신입 예보관 교육생이 태풍 양상블 예측의 불확실성을 체험하는 페이지를 만들어줘. 사용자는 기상 지식은 있지만 수치예보는 처음이야.

(1) 지도에서 태풍 위치를 드래그하고 (2) '양상블 실행'을 누르면 진로 50개가 부채꼴로 퍼지고 (3) 결과를 한 문장으로 요약해줘. 전문 용어엔 눈높이 설명 한 줄씩.

페르소나에 따라 달라질 수 있는 어투·난이도·설명량

STEP 1~3에서 정리한 사용자·문제·핵심 경험이 그대로 프롬프트 재료. persona prompting 효과는 신생·조건부 연구(과제별 상이) — 두 프롬프트를 직접 A/B로 비교해 확인 권장.

작게 만들고, 김 주무관의 눈으로



모호한 요청	사용자 관점의 요청
"더 좋게 만들어줘"	"교육생은 '양상불'을 몰라. 버튼 옆에 한 줄 설명 붙여줘"
"디자인 예쁘게"	"빔프로젝터로 볼 거라 글자가 작아. 본문 1.5배 키워줘"

자주 배포할 것. 내 화면에서 되는 것과 심사위원이 여는 URL은 별개.

규칙은 **CLAUDE.md**에, 진행은 **GitHub**에

CLAUDE.MD — 팀의 규칙 파일

프로젝트 폴더에 만들어 두면, AI가 매 대화 시작 때 먼저 읽는 파일.
개발계획서를 기준으로 삼는 규칙을 적을 것 — 매번 다시 설명할 필요가 없어지고, AI가 계획서 밖으로 벗어나지 않음. 참가자 배포용 CLAUDE.md 템플릿 제공.

운영진 데모 레포의 실제 CLAUDE.MD (발췌)

콘텐츠 개발 가이드

- docs/PLAN.md(개발계획서)를 먼저 읽고, 기획 범위를 벗어나지 않는다
- 구현이 계획과 달라지면, 임의로 진행하지 말고 PLAN.md를 먼저 갱신한 뒤 개발한다
- 재미(게임 요소)와 학습 목표는 같은 행동에서 동시에 발생하도록 설계한다
- API 키는 .env로만 관리하고 코드에 하드코딩하지 않는다

GITHUB — 버전 저장·복구 (시간이 되면)

- ① 커밋 = 되돌릴 수 있는 저장 시점. 큰 작업이 끝날 때마다 저장해 두면, 뭔가 깨져도 "방금까지 되던 버전"으로 언제든지 복구.
- ② 팀원과 나눠 만들 때 서로의 작업을 안전하게 합치는 통로.
- ③ 명령어를 몰라도 됨 — AI에게 "커밋해줘", "아까 되던 버전으로 되돌려줘"라고 말로 요청 가능.

심사장 리허설 — 동료가 첫 사용자

심사장에서는 옆에서 설명해줄 수 없음.
덜 만들어졌을 때 보여주는 것이 진짜 검증.

규칙 1

링크만 주고
설명 금지

입이 근질거리는 그 순간이 바로 고칠 지
점.

규칙 2

막혀도 돕지 말고
관찰

어디서 멈칫하는지, 뭘 먼저 누르는지가 수
정 우선순위.

규칙 3

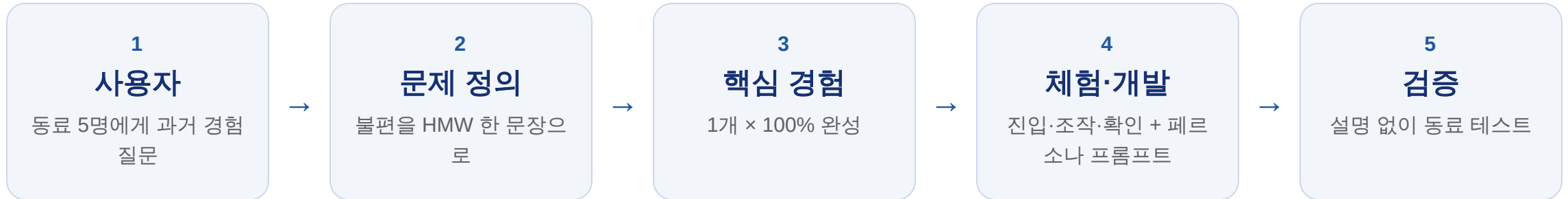
끝나면 질문
"뭘 배웠어요?"

답이 우리가 의도한 배움과 일치하면 학습
효과 검증 완료.

다 고치지 말 것 — 여러 명이 공통으로 걸린 1~2개만

고치고 다시 5분 테스트 — 반복이 이 방법의 핵심.

다섯 단계 = 완성도 있는 결과물



이 다섯 단계는 한 번 지나가는 절차가 아니라 **해커톤 내내 도는 바퀴**.
사전개발 기간(7.23~8.20) 동안 이 바퀴를 여러 번 돌리는 것이 목표.

심사 기준은 5단계를 돌면 충족

심사 항목 (배점)	어느 단계에서 만들어지는가
실현 가능성 (30)	STEP 3-5 — 핵심 경험 1개를 100% 완성하고, 심사위원이 URL로 열면 바로 동작
체험·참여형 설계 (25)	STEP 4 — 진입·조작·확인. 보기만 하는 차트·영상은 체험이 아님
주제 적합성 (20)	STEP 1-2 — 어떤 대상이 어떤 수업·교육 맥락에서 쓰는지, 사용자 정의에서 나옴
아이디어 독창성 (15)	STEP 1-2 — 인터뷰에서 발굴한 진짜 불편은 다른 팀이 베낄 수 없음
학습 효과 (10)	STEP 2-5 — 학습 목표 한 문장 + "뭘 배웠어요?" 동료 검증으로 확인

별도의 심사 대비 불필요

배점이 큰 실현 가능성(30)·체험형 설계(25)가 곧 STEP 3-5 — 오늘 배운 순서 그대로.

개발계획서대로 구현했는가도 심사 대상

서류 심사를 통과시킨 개발계획서는 제출로 끝나는 문서가 아니라, 본선에서 결과물과 나란히 놓고 대조되는 약속.

계획서에 적은 것	본선에서 확인되는 것
개발 단계·기능	적은 기능이 실제로 동작하는가
기상 데이터 1종 이상·활용 계획	그 데이터가 화면의 체험까지 이어지는가
1개월 내 완성할 핵심 기능	핵심 기능 1개가 100% 완성됐는가 — 가장 중요
기술 스택·AI 도구 활용 단계	적은 스택·도구 그대로 구현했는가

기능 하나라도 완성 — 최우선 과제

계획서의 핵심 기능 1개가 심사위원의 URL에서 끝까지 동작하는 것이 최우선. 기술 스택을 바꿨다면 발표에서 이유를 한 줄로 밝힐 것.

계획서의 문장이 화면의 기능이 된 실제 예

운영진 데모 「우리 마을 홍수 방재 게임」 — 개발계획서(PLAN.md)의 교육 효과·로직·디자인이 화면에 구현된 대응.

고려한 것	계획서(PLAN.md)에 쓴 것	실제 데모 화면에서
교육 효과	Piaget 구체적 조작기 — 시간 제한 없음, 누적 점수 없이 별점(★ 0~3)·예산은 학습 제약	무제한 배치 탐색 + 침수 건물 수·별점(★)·예산 표시
로직	침수 판정 한 줄 — $(\text{고도} + \text{시설}) < \text{수위} - 0.3\text{m}$	실측 DEM 고도가 게임 엔진으로 동작
디자인	지형색(자연색)·신호색(신호등) 색상 축 분리 + 색약 아이콘 병기	지형색·안전색 축 분리 구현 — 색약 아이콘·3색 신호는 후속 구현 과제

계획서의 한 문장마다 "화면 어디에 있는가"에 답할 수 있을 것

계획과 달라진 것은 계획서를 갱신해 이력으로 남겼다(PLAN.md 부록 A) · 데모는 운영진 예시로, 본선 팀 아이디어와 무관

해커톤 최종 제출물 체크리스트

- ☐ ① 구동 가능한 URL — 로그인·결제 없이 크롬에서 누구나 바로 조작 가능 (Vercel·GitHub Pages 등)
- ☐ ② 소스 코드 zip — 구글 폼 업로드, node_modules·빌드 산출물 제외
- ☐ ③ 주요 프롬프트 세션 — AI 활용 근거가 되는 대화를 .md/.txt로 내보내 zip 업로드
- ☐ ④ README 문서 — 실행·배포 방법 + 라이브러리·이미지·폰트·기상 데이터의 출처·라이선스 명시
- ☐ API 키·비밀값 노출 없음 — 코드·저장소·배포 페이지 어디에도. 노출 시 실격

기술 깊이(데이터·AI)와 사용자 경험, 둘 다 있어야 제출물

프롬프트 세션이 AI 활용의 증빙, README의 데이터 출처가 기술 근거 — 화면만으로는 부족함.

CHECKLIST

우리 팀 점검 리스트

- ☐ 우리 사용자를 한 문장으로 정의 가능 — 상황·목표·불편 포함
- ☐ 문제 정의가 HMW 질문 한 문장으로 정리됨
- ☐ 핵심 경험은 하나 — 버린 기능 목록까지 정리
- ☐ 페르소나가 프롬프트에 포함됨
- ☐ 팀 밖의 동료 1명이 설명 없이 끝까지 사용 완료

질문 있으시면 편하게 말씀해주세요.